

Applications Linéaires

March 6, 2026

Applications Linéaires

Définition:

Soient E et F deux espaces vectoriels sur le même corps $\mathbb{K}$. Une application f de E dans F est dite linéaire si:

- $\forall u, v \in E \quad f(u + v) = f(u) + f(v)$
et
- $\forall \lambda \in \mathbb{K} \quad \forall u \in E \quad f(\lambda u) = \lambda f(u).$

On dit aussi que f est un morphisme d'espaces vectoriels (ou transformation linéaire). On note $L(E, F)$ l'ensemble des applications linéaires de E vers F . (Si $E = F$ on le note $L(E)$).

L'application identité, notée id_E

$$\begin{aligned} id_E : E &\rightarrow E \\ u &\mapsto u \end{aligned}$$

Applications Linéaires

Définition: (Injective, Surjective, Bijective).

Soit $f \in L(E, F)$.

- L'application f est dite injective (ou un monomorphisme) si:

$$\forall u, v \in E \quad f(u) = f(v) \implies u = v.$$

- L'application f est dite surjective (ou un épimorphisme) si:

$$\forall v \in F \quad \exists u \in E \text{ tel que } f(u) = v.$$

- L'application f est dite bijective (ou un isomorphisme) si elle est surjective et injective. Si en plus $E = F$ on dit que f est un automorphisme et on note $GL(E)$ l'ensemble des automorphismes de E .
- On dit que E et F sont isomorphes s'il existe un isomorphisme de E vers F .

Applications Linéaires

Propriétés:

Soient E, F et G trois espaces vectoriels.

- Si $f \in L(E, F)$ est bijective, il existe $g \in L(F, E)$ telle que $g \circ f = id_E$. g s'appelle l'application inverse de f et on la note f^{-1} . De plus elle est linéaire.
- Deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimension finie E et F sont isomorphes si et seulement si $dim(E) = dim(F)$.
- Si $f \in L(E, F)$ et $g \in L(F, G)$ alors $g \circ f$ est une application linéaire.
- Soit $f, g \in L(E, F)$, $\lambda \in \mathbb{K}$, alors λf et $f + g$ sont linéaires.

Représentation matricielle des applications linéaires

Soient E et F des $\mathbb{K}$ –espaces vectoriels de dimension finie, avec $\dim E = p$ et $\dim F = n$.

Soit $\beta = \{u_1, u_2, \dots, u_p\}$ une base de E et soit $\beta' = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ une base de F .

On considère une application linéaire $f : E \rightarrow F$.

On sait que pour chaque $j \in \{1, 2, \dots, p\}$ $f(u_j)$ s'écrit d'une manière unique sous la forme

$$f(u_j) = \sum_{i=1}^n a_{i,j} v_i$$

avec $a_{i,j} \in \mathbb{K}$.

Définition:

On appelle matrice de f par rapport aux bases β, β' la matrice de $M_{n,p}(\mathbb{K})$, notée $M_{\beta',\beta}(f)$, définie par

$$M_{\beta',\beta}(f) = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$$

Si $E = F$ et $\beta = \beta'$, on note tout simplement $M_{\beta}(f)$,

Représentation matricielle des applications linéaires

$$\begin{matrix} & f(u_1) & \dots & f(u_j) & \dots & f(u_p) \\ \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{matrix} & \begin{pmatrix} a_{11} & & a_{1j} & \dots & a_{1p} \\ a_{21} & & a_{2j} & \dots & a_{2p} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & & a_{nj} & \dots & a_{np} \end{pmatrix} \end{matrix}$$

Représentation matricielle des applications linéaires

Exemple:

Soit f l'application linéaire de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}^2$ définie par

$$\begin{aligned} f &: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x_1, x_2, x_3) &\longmapsto (x_1 + x_2 - x_3, x_1 - 2x_2 + 3x_3) \end{aligned}$$

Il est utile d'identifier vecteurs lignes et vecteurs colonnes ; ainsi f peut être vue comme l'application $f : \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} x_1 + x_2 - x_3 \\ x_1 - 2x_2 + 3x_3 \end{pmatrix}$.

Soient $\beta = (e_1, e_2, e_3)$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$ et $\beta' = (f_1, f_2)$ la base canonique de $\mathbb{R}^2$. C'est-à-dire :

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad e_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad f_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad f_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Représentation matricielle des applications linéaires

❶ Quelle est la matrice de f dans les bases β et β' ?

- On a $f(e_1) = f(1, 0, 0) = (1, 1) = f_1 + f_2$. La première colonne de la matrice $M_{\beta', \beta}(f)$ est donc $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.
- De même $f(e_2) = f(0, 1, 0) = (1, -2) = f_1 - 2f_2$. La deuxième colonne de la matrice $M_{\beta', \beta}(f)$ est donc $\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$.
- Enfin $f(e_3) = f(0, 0, 1) = (-1, 3) = -f_1 + 3f_2$. La troisième colonne de la matrice $M_{\beta', \beta}(f)$ est donc $\begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix}$.

Ainsi :

$$M_{\beta', \beta}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -2 & 3 \end{pmatrix}$$

❷ On va maintenant changer la base de l'espace de départ et celle de l'espace d'arrivée. Soient les vecteurs

$$\varepsilon_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \varepsilon_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \varepsilon_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \phi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \phi_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Représentation matricielle des applications linéaires

On montre facilement que $\beta_0 = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3)$ est une base de $\mathbb{R}^3$ et $\beta'_0 = (\phi_1, \phi_2)$ est une base de $\mathbb{R}^2$.
Quelle est la matrice de f dans les bases β_0 et β'_0 ?

$f(\varepsilon_1) = f(1, 1, 0) = (2, -1) = 3\phi_1 - \phi_2$, $f(\varepsilon_2) = f(1, 0, 1) = (0, 4) = -4\phi_1 + 4\phi_2$,
 $f(\varepsilon_3) = f(0, 1, 1) = (0, 1) = -\phi_1 + \phi_2$, donc

$$M_{\beta'_0, \beta_0}(f) = \begin{pmatrix} 3 & -4 & -1 \\ -1 & 4 & 1 \end{pmatrix}.$$

Remarque:

- La taille de la matrice $M_{\beta', \beta}(f)$ dépend uniquement de la dimension de E et de celle de F .
En plus, Le nombre de lignes de la matrice $M_{\beta', \beta}(f)$ est $\dim F$, et le nombre de colonnes est $\dim E$.
- Par contre, les coefficients de la matrice dépendent du choix de la base β de E et de la base β' de F .

Représentation matricielle des applications linéaires

Remarque:

Soit $\beta = (u_1, u_2, \dots, u_n)$ une base d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E . Soit $x \in E$, alors

$$x = x_1 u_1 + x_2 u_2 + \dots + x_n u_n.$$

On note $[x]_\beta = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in M_{n,1}(\mathbb{K})$ la matrice coordonnée de x dans la base β .

Si $E = \mathbb{K}^n$ et $\beta = \beta_n = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ sa base canonique, on écrit simplement $[x]$ au lieu de $[x]_\beta$.
Pour toute base β de E , on a l'isomorphisme:

$$\begin{aligned} i &: E \longrightarrow M_{n,1}(\mathbb{K}) \\ x &\longmapsto [x]_\beta \end{aligned}$$

Représentation matricielle des applications linéaires

Lorsque $E = \mathbb{K}^n$ et $\beta = \beta_n$, on identifie x et $[x]$.

Proposition:

Soit $f : E \rightarrow F$ une application linéaire et soient β une base de E et β' une base de F . Alors, pour tout $x \in E$, on a:

$$[f(x)]_{\beta'} = M_{\beta', \beta}(f)[x]_{\beta}$$

Matrice de passage

Soient $\beta = (u_1, u_2, \dots, u_n)$ et $\varphi = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ deux bases d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E . On pose

$$\forall j \in \{1, 2, \dots, n\} \quad v_j = \sum_{i=1}^n a_{i,j} u_i$$

Définition:

On appelle matrice de passage de β vers φ , la matrice notée $P_{\beta, \varphi}$ de $M_n(\mathbb{K})$, définie par:

$$P_{\beta, \varphi} = (a_{i,j})_{1 \leq i, j \leq n} = \begin{matrix} & \begin{matrix} v_1 & \dots & v_j & \dots & v_n \end{matrix} \\ \begin{matrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{matrix} & \begin{pmatrix} a_{11} & & a_{1j} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & & a_{2j} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & & a_{nj} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \end{matrix}$$

Matrice de passage

Proposition:

Soient β et φ deux bases d'un $\mathbb{K}$ —espace vectoriel E . Alors on a la relation de chasles:

$$\forall x \in E \quad [x]_{\varphi} = P_{\varphi, \beta} [x]_{\beta}$$

Proposition:

Soient β et φ deux bases d'un $\mathbb{K}$ —espace vectoriel E .

- $P_{\beta, \varphi} = M_{\beta, \varphi}(id_E)$.
- $P_{\beta, \varphi} = P_{\varphi, \beta}^{-1}$.

Matrice de passage

Exemple:

Soient β_3 la base canonique de $\mathbb{R}^3$ et $\varphi = (u_1 = (0, 1, 1), u_2 = (1, 0, 1), u_3 = (1, 1, 0))$ une autre base de $\mathbb{R}^3$. On considère le vecteur $u = (a, b, c)$ de $\mathbb{R}^3$. Les coordonnées de u dans φ sont:

$$[u]_{\varphi} = P_{\varphi, \beta_3} [u]_{\beta_3} = P_{\beta_3, \varphi}^{-1} [u]_{\beta_3}$$

$$\text{Or } P_{\beta_3, \varphi} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \text{ et } P_{\beta_3, \varphi}^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}. \text{ Alors}$$

$$[u]_{\varphi} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -a + b + c \\ a - b + c \\ a + b - c \end{pmatrix}.$$

$$\text{D'où } u = \frac{1}{2}((-a + b + c)u_1 + (a - b + c)u_2 + (a + b - c)u_3).$$

Matrice de passage

Théorème:

Soient β, β' deux bases de E et φ, φ' deux bases de F . Soit $f \in L(E, F)$, alors on a la relation de chasles:

$$M_{\varphi', \beta'}(f) = P_{\varphi', \varphi} M_{\varphi, \beta}(f) P_{\beta, \beta'} = Q^{-1} M_{\varphi, \beta}(f) P$$

où $Q = P_{\varphi, \varphi'}$, et $P = P_{\beta, \beta'}$

Corollaire:

Soient β et φ deux bases d'un $\mathbb{K}$ —espace vectoriel E , et $g \in L(E)$. Alors

$$\begin{aligned} M_{\varphi}(g) &= P_{\varphi, \beta} M_{\beta}(g) P_{\beta, \varphi} \\ &= P^{-1} M_{\beta}(f) P \end{aligned}$$

où $P = P_{\beta, \varphi}$.

Définition:

- Deux matrices A et B de $M_{m,n}(\mathbb{K})$ sont dites **équivalentes**, s'il existe $P \in GL_n(\mathbb{K})$ et $Q \in GL_m(\mathbb{K})$ telles que $B = Q^{-1}AP$. On note $A \simeq B$.
- Deux matrices A et B de $M_n(\mathbb{K})$ sont dites **semblables**, s'il existe une matrice inversible P telle que $B = P^{-1}AP$. On note $A \sim B$.

Remarque:

Soient $f \in L(E, F)$ et $g \in L(E)$, alors

- $M_{\varphi', \beta'}(f)$ et $M_{\varphi, \beta}(f)$ sont équivalentes.
- $M_{\varphi}(g)$ et $M_{\beta}(g)$ sont semblables.

Exemple:

Considérons une application linéaire $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$ dont la matrice canonique est

$$M_{\beta_4, \beta_3}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & 3 \\ 3 & 7 & 1 \\ -1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

Nous cherchons la matrice de f par rapport aux nouvelles bases $\varphi_3 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$

$$\text{et } \varphi_4 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

On sait que,

$$P_{\beta_3, \varphi_3} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad P_{\beta_4, \varphi_4} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

donc $M_{\varphi_4, \varphi_3}(f) = P_{\varphi_4, \beta_4} M_{\beta_4, \beta_3}(f) P_{\beta_3, \varphi_3} = P_{\beta_4, \varphi_4}^{-1} M_{\beta_4, \beta_3}(f) P_{\beta_3, \varphi_3}$
et par suite

$$M_{\varphi_4, \varphi_3}(f) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & 3 \\ 3 & 7 & 1 \\ -1 & 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & -4 & -2 \\ 6 & 0 & 0 \\ 4 & 8 & 4 \\ 1 & 6 & 3 \end{pmatrix}$$

Définition:

- Pour $\Phi \in L(E, F)$, on définit le noyau (ou espace nul) et l'image (ou ensemble image) de Φ comme suit :

$$\text{Noyau : } \ker(\Phi) := \Phi^{-1}(0_W) = \{v \in E : \Phi(v) = 0_W\}$$

$$\text{Image : } \text{Im}(\Phi) := \Phi(E) = \{w \in F \mid \exists v \in E : \Phi(v) = w\}$$

- Pour $A \in M_{n,p}(\mathbb{K})$, on définit le noyau (ou espace nul) et l'image (ou ensemble image) de A comme suit :

$$\text{Noyau : } \ker(A) = \{v \in \mathbb{R}^m : Ax = 0_n\}$$

$$\text{Image : } \text{Im}(A) = \{y \in \mathbb{R}^n \mid \exists x \in \mathbb{R}^m : Ax = y\}$$

- On appelle rang d'une application linéaire Φ ou d'une matrice A la dimension de son image.

$$rg(\Phi) = \dim(\text{Im}(\Phi)) \text{ ou } rg(A) = \dim(\text{Im}(A)).$$

Image et Noyau:

Remarque:

$\ker(\Phi) \subseteq E$ est un sous-espace de E , et $\text{Im}(\Phi) \subseteq F$ est un sous-espace de F .

Si $E = \mathbb{R}^m$, $F = \mathbb{R}^n$ et $A = M_{\beta_n, \beta_m}(\Phi)$ alors $\ker(\Phi) = \ker(A)$ et $\text{Im}(\Phi) = \text{Im}(A)$.

Exemple:

$\Phi : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^2$,

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + 2x_2 - x_3 \\ x_1 + x_4 \end{pmatrix}$$

Si $v \in \text{Im}(\Phi)$ alors

$$v = x_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} + x_3 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix} + x_4 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Exemple:

donc

$$\text{Im}(\Phi) = \text{vect} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Exemple:

Pour calculer le noyau (kernel) de Φ , nous devons résoudre $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$, c'est-à-dire, nous devons résoudre un système d'équations homogènes. Pour ce faire, nous utilisons l'élimination de Gauss pour transformer A en forme échelonnée réduite :

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \dots \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & \frac{-1}{2} & \frac{-1}{2} \end{pmatrix}$$

Exemple:

donc

$$\text{Im}(\Phi) = \text{vect} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Exemple:

Pour calculer le noyau (kernel) de Φ , nous devons résoudre $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$, c'est-à-dire, nous devons résoudre un système d'équations homogènes. Pour ce faire, nous utilisons l'élimination de Gauss pour transformer A en forme échelonnée réduite :

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \dots \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & \frac{-1}{2} & \frac{-1}{2} \end{pmatrix}$$

Exemple:

On trouve que $\mathbf{C}_3 = \frac{-1}{2}\mathbf{C}_2$. Par conséquent, $\mathbf{0} = \mathbf{C}_3 + \frac{1}{2}\mathbf{C}_2$. De la même manière, $\mathbf{C}_4 = \mathbf{C}_1 - \frac{1}{2}\mathbf{C}_2$ et, par conséquent, $\mathbf{0} = \mathbf{C}_1 - \frac{1}{2}\mathbf{C}_2 - \mathbf{C}_4$. Donc

$$\ker(\Phi) = \text{vect} \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{2} \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{-1}{2} \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$$

Théorème du Rang:

- Soit $f \in L(E, F)$. Alors

$$\dim(E) = \text{rg}(f) + \dim(\text{Ker}(f)).$$

- Soit $A \in M_{n,m}(\mathbb{K})$. Alors

$$m = \text{rg}(A) + \dim(\text{Ker}(A)).$$

Théorème:

On suppose que $\dim E = \dim F = n < +\infty$,

Alors pour $f \in L(E, F)$ les assertions suivantes sont équivalentes:

- 1 f est bijective.
- 2 f est injective.
- 3 f est surjective.

Théorème:

Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$. Les assertions suivantes sont équivalentes:

- 1 A est inversible.
- 2 $\text{Ker}(A) = \{0\}$.
- 3 $\text{rg}(A) = n$.